

Вопрос 21

Верхний интеграл Дарбу и нижний интеграл Дарбу. Определение. Доказать теорему Дарбу о том, что верхний (нижний) интеграл Дарбу есть предел верхней (нижней) суммы Дарбу при условии, что мелкость разбиения стремится к нулю (теорема Дарбу).

Определение

Множество всех нижних и верхних сумм Дарбу ограничено. Тогда

$\exists \sup s = I_*$ и $\inf S = I^*$ - данные числа называются *нижний и верхний интеграл Дарбу*

Тогда заметим следующие : $s \leq I_* \leq I^* \leq S$

Теорема Дарбу

$I^* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S$ и $I_* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} s$

Док- Во

По опр : $\inf S = I^*$, то есть $\forall \varepsilon > 0 \exists P_{[a,b]} |I^* < S < I^* + \frac{\varepsilon}{2}$

Пусть P^* содержит "к" точек разбиения.

Тогда пусть существуют произвольное и заданное разбиение P и P^* . Тогда рассмотрим $P' = P \cup P^*$, где S' верхняя сумма Дарбу. Итого

$I^* < S' < S^* < I^* + \frac{\varepsilon}{2}$, и $|S^* - S'| < \Omega \lambda k < \Omega \Delta k$

Отсюда $S^* < S' + \Omega \Delta k < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, тогда $\delta = \frac{\varepsilon}{\Omega k}$

Отсюда $|S^* - I^*| < \varepsilon$, те

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{\Omega k} | \forall P, \xi \quad \lambda < \delta \implies |S - I^*| < \varepsilon$$

Вопрос 22

Необходимое и достаточное условие интегрируемости – основная теорема.

Доказать.

Чтобы функция была интегрируема по Риману необходимо и достаточно, того чтобы

$$I^* = I_* = I$$

Док-Во

1. Необходимость, то есть $\exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx = I$

По определению : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 | \forall P_{[a,b]} \xi_i \quad \lambda < \delta \implies |\sigma - I| < \varepsilon$

Так как $s = \sup(\sigma)$ и $S = \inf(\sigma)$, тогда

$I - \varepsilon < s < \sigma < S < I + \varepsilon$, так как $\sup s = I_*$ и $\inf S = I^*$, то

$$I - \varepsilon < I_* < s < \sigma < I^* < S < I + \varepsilon$$

И тогда в пределе получаем: $I_* = I^*$

2. Достаточность, то есть $s \leq I_* = I^* = I \leq S$

$$s \leq \sigma \leq S \quad (1)$$

Так как $S - I^* < S - s$ и $I_* - s < S - s$, тогда в пределе получаем

$\lim_{\lambda \rightarrow 0} S - I^* = \lim_{\lambda \rightarrow 0} I_* - s = 0$, то есть $\lim_{\lambda \rightarrow 0} S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} s = I$, то есть выражение (1) в пределе имеет следующие: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = I$

Вопрос 23

Доказать следствие основной теоремы, связывающее существование интеграла Дарбу с размером суммы колебаний функции на промежутках разбиения, умноженных на длины этих промежутков.

Итак, $S - s = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ где ω_i колебание на i -ом промежутке. Пусть для краткости $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \Omega_i$

Тогда для существования интеграла Римана необходимо и достаточно, чтобы

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \Omega_i = 0 \quad \text{То есть } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |\forall P, \xi \quad \lambda < \delta \implies |\Omega_i| < \varepsilon \quad (1)$$

1. Пусть существует интеграл $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx = I$

Тогда согласно основной теореме $I_* = I^* = I$, то есть $S - s \rightarrow 0$, но тогда и $\Omega_i \rightarrow 0$ То есть условие (1)- выполняется

2. Пусть $\Omega_i \rightarrow 0$, тогда $S - s \rightarrow 0$, тогда и $|I_* - I^*| \rightarrow 0$, то есть в пределе $I_* = I^* = I$, что согласно основной теореме и означает интегрируемость

Вопрос 24

Доказать теорему об интегрируемости непрерывной на отрезке функции.

Если функция непрерывна на $[a, b]$, то она равномерно непрерывна, то есть

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |\Delta x_i| < \delta \implies \omega_i < \varepsilon$, тк непрерывная функция достигает на отрезке свой нижний и верхний предел (на данном отрезке)

Итого, $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right) \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon$, то есть выполняется основная теорема интегрирования

Вопрос 24.1

Доказать теорему об интегрируемости монотонной ограниченной на промежутке функции.

Если функция монотонна на $[a, b]$, то она интегрируема

Док-Во

Пусть функция $f(x)$ возрастает на $[a, b]$, тогда

$$\sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \lambda = n \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) =$$

$$\lambda (f(x_1) - f(a) + f(x_2) - f(x_1) \cdots + f(b) - f(x_{n-1})) = \lambda (f(b) - f(a)) = \lambda \Omega < \varepsilon$$

Тогда положив $\delta = \frac{\varepsilon}{\Omega}$ получаем существование предела интегральной суммы

Вопрос 24.2

Доказать теорему об интегрируемости на промежутке ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва. Сформулировать аналогичную теорему для случая, когда точек разрыва у ограниченной функции бесконечно много.

Если функция $f(x)$ ограничена и имеет конечное число точек разрыва, то она интегрируема

Док-Во

Окружим точки разрыва ε окрестностями, и пусть их "к" штук. P произвольное разбиение и ω_i — колебание функции на Δx_i

1. Для промежутки вне этих окрестностей очевидно $\omega_i < \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$
2. Для промежутков заключенных целиком внутри ε промежутка
$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \Omega \sum_{i=1}^n \Delta x_i \leq \varepsilon(b-a) < \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$$
3. Для тех промежутков, которые покрывают граничные точки ε окрестности

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \Omega \left(2k \sum_{i=1}^n \Delta x_i \right) \leq \Omega 2k\lambda < \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$$

Тогда вся сумма Дарбу определяться как сумма вышеперечисленных сумм колебаний, тогда $S - s < \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) + \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) + \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon$

Если $f(x)$ ограничена и имеет бесконечное число точек разрыва, которые сходятся к конченому числу предельных точек, тогда функции ограничена

Вопрос 25

Счетное множество. Множество меры нуль. Теорема Лебега (необходимое и достаточное условие интегрируемости Функции по Риману) – сформулировать. Что значит – свойство имеет место почти всюду?

Определения

Говорят, что множество D имеет меру нуль, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$ не более чем счетное множество интервалов суммой длин меньше, чем ε покрывающих D

Если некоторое свойство нарушается только на мн-ве меры нуль, то говорят, что оно имеет место почти всюду

Теорема Лебега

Чтобы функция была интегрируема, необходимо и достаточно, чтобы множество ее точек разрыва имело меру нуль